

SPUTNIK Y EL SHOCK 1957 — 1958

Una esfera de **58 centímetros** que solo sabía pitar. Técnicamente era poca cosa; políticamente fue un terremoto. En cuatro meses obligó a Estados Unidos a **crear la NASA**, **fundar ARPA** y **reformular su sistema educativo entero**.



SPUTNIK 1
4 OCTUBRE 1957



LAIKA
VIAJE SOLO DE IDA

01 UNA ESFERA QUE SOLO PITABA

El 4 de octubre de 1957 la URSS pone en órbita una bola de aluminio pulido de 58 centímetros y 83 kilos. Dentro no hay instrumentos científicos: hay una batería y dos transmisores de radio. Fuera, cuatro antenas. **El Sputnik 1 no medía nada: solo emitía un pitido.**

Y ese pitido estaba diseñado. Korolev insistió en que transmitiera en frecuencias que **cualquier radioaficionado del mundo pudiera captar**. No era una necesidad técnica: era propaganda perfecta. Cualquiera con una radio en su casa podía oír el aparato soviético pasando por encima cada 96 minutos.

Por qué fue un shock y no una curiosidad. Tres motivos encadenados. El primero, el orgullo: Estados Unidos se consideraba la primera potencia tecnológica del planeta y acababa de perder de forma pública e incontestable.

El segundo, y el que de verdad quitó el sueño en Washington: **el miedo militar**. Si la URSS podía poner 83 kilos en órbita, podía poner **una bomba atómica sobre cualquier ciudad americana**. El Sputnik no era un satélite: era la demostración pública de que tenían un misil intercontinental que funcionaba.

Y el tercero, el más humillante: **pasaba por encima de sus cabezas**. Los periódicos publicaban a qué hora se vería y la gente salía a la calle a mirar el cielo. Una derrota repetida cada hora y media, a la vista de todos.

SPUTNIK 1

58 cm de diámetro. Aluminio pulido, para que reflejara la luz y se viera

83 kg de peso, casi todo batería. **Sin instrumentos científicos**

96 min por órbita. Pasaba sobre EE. UU. varias veces al día

21 d emitiendo, hasta agotar las baterías. Cayó tres meses después

02 CRONOLOGÍA · CUATRO MESES QUE LO CAMBIARON TODO

4 oct

SPUTNIK 1

La esfera que pita. El mundo entero puede oírlo en su radio

3 nov

SPUTNIK 2

Seis veces más pesado, con Laika dentro. Sin retorno posible

6 dic

KAPUTNIK

El Vanguard explota en directo tras elevarse un metro

dic 57

VÍA LIBRE

Se autoriza por fin a Von Braun a intentarlo

31 ene

EXPLORER 1

EE. UU. llega al espacio en 84 días. Y descubre algo

feb 58

ARPA

Se funda la agencia de la que saldría internet

mar 58

VANGUARD 1

Al final vuela. Sigue en órbita hoy: el objeto humano más antiguo

jul 58

NACE LA NASA

Agencia civil, para separar el espacio de lo militar

sep 58

REFORMA EDUCATIVA

Inversión masiva en ciencias y matemáticas en todo el país

1958

EL BALANCE

Una esfera que pitaba reordenó la ciencia, la educación y la política

03 SEIS CLAVES

1

El logro no era el satélite

Era **el cohete**. Poner 83 kilos en órbita demuestra que puedes poner una ojiva nuclear en otro continente. Eso es lo que se leyó en Washington.

2

El pitido fue propaganda deliberada

Frecuencias elegidas para que **cualquier radioaficionado** lo captara. La victoria no valía si no se podía comprobar desde casa.

3

Ganó el que tenía menos botín

EE. UU. se había llevado los cohetes alemanes y a los ingenieros. **Llegó segundo**. Lo decisivo fue la prioridad política, no el material.

4

El ridículo fue en directo

El Vanguard explotó **ante las cámaras de televisión**. La humillación pública fue lo que desbloqueó el presupuesto y las decisiones.

5

Von Braun podía haberlo hecho antes

Llevaba desde 1956 pidiendo permiso. Se lo negaron por **razones políticas**. Cuando le dejaron, tardó 84 días.

6

Las consecuencias superaron al hecho

NASA, ARPA —de donde sale internet— y una reforma educativa nacional. **El pánico construyó más que el logro**.

Sputnik quiere decir «compañero»

En ruso, **satélite** o **compañero de viaje**. El nombre completo del programa era mucho más burocrático; «Sputnik» se lo puso la prensa y se quedó. En inglés se convirtió en sufijo de burla: Kaputnik, Flopnik.

Lo habían anunciado

La URSS **dijo públicamente que lanzaría un satélite** durante el Año Geofísico Internacional, y hasta publicó las frecuencias de emisión. **Nadie en Occidente se lo tomó en serio**.

Ni ellos esperaban tanto

Korolev quería un satélite científico mucho más complejo, pero no llegaba a tiempo. **Improvisó la esfera simple** para no perder la carrera. La versión de urgencia fue la que hizo historia.



04 SPUTNIK 2 · EL VIAJE DE IDA DE LAIKA

Lo primero que hay que entender es por qué se hizo con tanta prisa. Krushev, eufórico con el primer Sputnik, exigió algo espectacular para el 7 de noviembre, aniversario de la Revolución de Octubre. Dieron menos de un mes de plazo.

No hubo tiempo de diseñar nada: se improvisó una cápsula sin sistema de retorno, porque devolverla era imposible en ese plazo. Es decir, el viaje era de ida desde el primer minuto y todo el equipo lo sabía. No fue un accidente ni un fallo: fue el planteamiento.

Laika era una perra callejera recogida en las calles de Moscú, de unos seis kilos. Eligieron callejeras a propósito, suponiendo que aguantarían mejor el hambre, el frío y el estrés. La entrenaron encerrándola durante semanas en espacios cada vez más pequeños.

Y aquí está la mentira que duró 45 años. La versión oficial soviética sostuvo que sobrevivió varios días y murió sin sufrir, sacrificada con comida envenenada al agotarse el oxígeno. En 2002, un científico del equipo original lo desmintió: el aislamiento térmico se soltó en el lanzamiento, la temperatura interior subió sin control y Laika murió entre cinco y siete horas después, por sobrecalentamiento y estrés. Apenas completó unas pocas órbitas con vida.

Uno de los responsables, Oleg Gazenko, dijo años después que no había justificación para aquello, y que cuanto más tiempo pasaba, más lo lamentaba.

SPUTNIK 2

508 kg	seis veces más pesado que el Sputnik 1
< 1 mes	de plazo para diseñarlo y construirlo entero
5-7 h	lo que sobrevivió Laika. La versión oficial habló de días hasta 2002
0	sistemas de retorno previstos. Nunca los hubo

05 LO QUE DEJÓ LAIKA · LAS DOS CARAS

LO QUE APORTÓ

- Demostró que un ser vivo sobrevive al lanzamiento y a la ingravidez. Era la duda que bloqueaba mandar a un humano.
- Los datos biomédicos que envió — pulso, respiración, tensión — abrieron el camino a Gagarin cuatro años después.
- Sin ese vuelo, el primer humano habría subido sin saber si el cuerpo aguantaba.

LO QUE COSTÓ

- Provocó las primeras protestas internacionales por derechos de los animales ligadas al espacio.
- Se hizo por una fecha simbólica, no por una necesidad científica: la prisa fue política.
- La URSS mintió sobre su muerte durante 45 años, lo que convirtió el asunto en un símbolo de opacidad.
- Su propio responsable acabó diciendo que no estuvo justificado.

06 EL VANGUARD · CÓMO HACER EL RIDÍCULO EN DIRECTO

Lo importante es entender por qué existía ese proyecto. Eisenhower quería que el primer satélite americano fuera civil, no militar, por una razón estratégica muy concreta: establecer el principio de que el espacio es libre y sobrevolar un país no viola su territorio. Si el primero era militar, ese precedente no se sostenía — y EE. UU. necesitaba poder sobrevolar la URSS con satélites espía.

Así que eligió el Vanguard, de la Marina, un proyecto científico, y rechazó la propuesta de Von Braun, que llevaba desde 1956 diciendo que podía lanzar un satélite con el cohete del Ejército. Había además un motivo incómodo de decir en voz alta: no querían que el primer satélite americano lo pusiera un exnazi.

El 6 de diciembre de 1957, con la prensa convocada y televisión en directo, el Vanguard TV3 encendió motores, se elevó algo más de un metro, perdió empuje y cayó sobre la plataforma en una bola de fuego. El detalle que remató la humillación: el satélite salió despedido, cayó a un lado y siguió emitiendo su señal desde el suelo, entre los restos.

La prensa lo bautizó Kaputnik, Flopnik y Stayputnik — «el que se queda quieto». La delegación soviética en la ONU llegó a ofrecer a Estados Unidos, con toda la ironía, ayuda del programa de asistencia técnica para países subdesarrollados.

Las otras perras

Laika no fue la única: el programa soviético usó decenas de perras callejeras. Belka y Strelka sí volvieron vivas en 1960, y una cría de Strelka acabó siendo un regalo diplomático de Krushev a la familia Kennedy.

UN CACHORRO EN LA CASA BLANCA

Por qué perras y no perros

Por una razón muy práctica: orinan en cuclillas, lo que simplificaba enormemente el diseño del sistema de recogida de residuos en una cápsula minúscula.

INGENIERÍA APLICADA

El monumento tardó 51 años

Moscú le levantó un monumento a Laika en 2008, junto al centro de investigación militar donde se preparó el vuelo. Una perra sobre un cohete que se convierte en su pedestal.

RECONOCIMIENTO TARDÍO



07 LA RESPUESTA · 84 DÍAS

Tras el ridículo del Vanguard, a Von Braun le dijeron por fin que adelante. Tardó 84 días. El 31 de enero de 1958 el Explorer 1 entró en órbita con un cohete Juno I, derivado directo del misil Redstone — que a su vez era hijo técnico de la V-2.

Y aquí hay una diferencia que conviene señalar, porque va al fondo de los dos programas: mientras el Sputnik solo pitaba, el Explorer 1 llevaba instrumentos científicos de verdad. Un detector de rayos cósmicos diseñado por James Van Allen detectó unos niveles de radiación anómalos que resultaron ser los cinturones de radiación que rodean la Tierra — hoy llamados cinturones de Van Allen.

O sea: el primer satélite soviético fue una demostración de fuerza; el americano hizo un descubrimiento científico. Ese contraste marca las dos décadas siguientes.

Y el Vanguard acabó teniendo su desquite. El Vanguard 1, lanzado en marzo de 1958, funcionó perfectamente. Sigue en órbita hoy: es el objeto fabricado por humanos más antiguo que queda en el espacio, y seguirá ahí durante siglos. El proyecto del que todos se rieron dejó el legado más duradero de todos.

EXPLORER 1

84	días desde que le dieron permiso a Von Braun hasta la órbita
14 kg	frente a los 83 del Sputnik. Mucho más pequeño
1	descubrimiento científico real: los cinturones de Van Allen
∞	el Vanguard 1 sigue orbitando desde 1958

08 LO QUE CONSTRUYÓ EL PÁNICO

La NASA · julio 1958

Agencia civil y no militar, creada a propósito así para que el espacio no dependiera del Pentágono. Absorbió los programas dispersos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.

ARPA · febrero 1958

Agencia para que EE. UU. no volviera a ser sorprendido tecnológicamente. Décadas después, de ella saldría ARPANET — el origen de internet. El Sputnik está en el árbol genealógico de la red.

La reforma educativa

Inversión federal masiva en ciencias, matemáticas e idiomas en escuelas y universidades. Toda una generación de científicos americanos se formó con dinero que existía por una esfera que pitaba.

09 LO COMPROBABLE · Y EL RELATO

LO COMPROBABLE

- El Sputnik no llevaba instrumentos científicos. Su valor fue demostrativo y propagandístico.
- Laika murió en horas, no en días, y se confirmó en 2002 por un miembro del propio equipo.
- El Vanguard explotó en televisión el 6 de diciembre de 1957, y el satélite siguió emitiendo desde el suelo.
- Von Braun tenía capacidad desde 1956 y se le denegó el permiso por motivos políticos.

LO QUE SE CUENTA MAL

- «La URSS iba muy por delante»: tenía mejores cohetes, pero menos electrónica y menos capacidad industrial. La ventaja era más estrecha de lo que pareció.
- «EE. UU. reaccionó tarde por lentitud»: reaccionó tarde por una decisión deliberada de que fuera civil.
- «Laika fue un sacrificio necesario»: el calendario lo marcó un aniversario político, no la ciencia.
- «El Sputnik fue una sorpresa total»: los soviéticos habían anunciado públicamente que lo harían. Nadie les creyó.

EL MARCADOR DE ESTOS CUATRO MESES

Sputnik 1 URSS · 4 OCT 1957	Primer objeto humano en órbita. Victoria total, y sin ciencia a bordo
Sputnik 2 URSS · 3 NOV 1957	Primer ser vivo en órbita. Éxito técnico y mentira sostenida 45 años
Vanguard TV3 EE. UU. · 6 DIC 1957	Explosión en directo. Fracaso absoluto y detonante de todo lo demás
Explorer 1 EE. UU. · 31 ENE 1958	Llegan al espacio en 84 días y, de paso, descubren los cinturones de Van Allen

83 KILOS QUE SOLO SABÍAN PITAR

El Sputnik no midió nada, no descubrió nada y dejó de funcionar en tres semanas. Y aun así reordenó la ciencia, la educación y la política de la superpotencia rival, porque lo que estaba demostrando no era que se podía llegar al espacio, sino que se podía llegar a cualquier ciudad. A partir de aquí, cada logro espacial se leerá en dos claves a la vez: la científica y la militar. Ver Ficha E02 · Paperclip, sobre por qué ganó el que tenía menos botín, y Ficha E04 · El primer hombre.